Лабораторная работа №2

Основы вероятностного моделирования угроз

Аристова Арина Олеговна

2026-04-04

Докладчик

- Аристова Арина Олеговна
- студентка группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032259382@rudn.ru
- https://github.com/aoaristova

Цель работы

Освоить базовые методы вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности.
На примере моделирования потока атак на веб-сервер изучить:

- генерацию случайных величин с заданным распределением;
- статистический анализ смоделированных данных;
- проверку соответствия эмпирического распределения теоретическому;
- оценку вероятностей редких событий;
- определить набор параметров модели (интенсивность атак, длительность наблюдения и т.д.);
- реализовать симуляцию пуассоновского потока атак;
- выполнить статистический анализ результатов;
- визуализировать данные и проверить соответствие теоретическим распределениям.

Задание

1. Создать проект DrWatson с именем project.
2. Определить набор параметров модели (словарь params) с возможностью варьирования.
3. Написать функцию simulate_attacks(params), которая возвращает структуру с результатами симуляции (например, массив числа атак по часам, интервалы, моменты времени).
4. Использовать produce_or_load для запуска симуляции с заданными параметрами и сохранения результатов на диск.

Задание

5. Провести серию экспериментов с разными значениями параметров (например, разные λ, разная длительность).
6. Загрузить сохранённые результаты и выполнить:
   - построение гистограммы числа атак за час и сравнение с теоретическим распределением Пуассона;
   - построение графика накопленного числа атак и интервалов между атаками;
   - проверку экспоненциальности интервалов (гистограмма, QQ-plot, возможно критерий согласия);
   - оценку вероятности события «более 10 атак за час» теоретически и эмпирически.
7. Проанализировать зависимость точности оценки вероятности от числа симуляций.

Теоретическое введение

Во многих задачах кибербезопасности поток атак (или инцидентов) можно приближённо считать простейшим (пуассоновским) потоком. Для такого потока число событий N_t за время t распределено по закону Пуассона:

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

где λ — интенсивность потока (среднее число событий в единицу времени).
В простейшем потоке интервалы времени между соседними событиями $\tau_1, \tau_2, \ldots$ независимы и имеют экспоненциальное распределение с параметром λ:

$$f(\tau) = \lambda e^{-\lambda \tau}, \quad \tau \geq 0$$

Среднее значение интервала: $\mathbb{E}[\tau] = 1/\lambda$.

Раздел 1

Выполнение лабораторной работы

Подготовка проекта

```
julia> initialize_project("project"; authors="Арина Аристова", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-m
odeling\labs\lab02\project\project`
```

Рисунок 1: Установка пакета DrWatson

Конвейер скриптов

Представленные скрипты образуют исследовательский конвейер:

- Моделирование (simulation.jl) — вычислительное ядро.
- Генерация данных (run_experiment.jl) — получение реализаций для фиксированных параметров.
- Анализ и визуализация (analyze.jl) — проверка соответствия модели теоретическим распределениям.
- Исследование сходимости (convergence.jl) — изучение точности оценок.
- Параметрическое исследование (parameter_sweep.jl) — анализ чувствительности к изменению интенсивности.

Для выполнения работы необходимо создать проект с помощью DrWatson. Затем создадим в этом проекте скрипт src/simulation.jl, который содержит функцию simulate_attacks, реализующую вероятностную модель потока атак.

Создание и инициализация проекта DrWatson

```
julia> Pkg.add("DataFrames")
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\la
b02\project\project\Project.toml`
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
    Updating `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\la
b02\project\project\Manifest.toml`
  [a8cc5b0e] + Crayons v4.1.1
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
  [e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
  [842dd82b] + InlineStrings v1.4.5
  [41ab1584] + InvertedIndices v1.3.1
  [2dfb63ee] + PooledArrays v1.4.3
  [08abe8d2] + PrettyTables v3.2.3
  [91c51154] + SentinelArrays v1.4.9
  [892a3eda] + StringManipulation v0.4.4
  [3783bdb8] + TableTraits v1.0.1
  [bd369af6] + Tables v1.12.1

julia> Pkg.add("Literate")
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\la
b02\project\project\Project.toml`
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
    Updating `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\la
```

Рисунок 2: Установка необходимых пакетов

Ядро моделирования: Файл: src/simulation.jl

Создаём файл src/simulation.jl, функция simulate_attacks реализует вероятностную модель потока атак.

Эта функция:

- Принимает интенсивность потока λ (среднее число атак в час) и длительность наблюдения T (в часах).
- Генерирует две реализации потока:
  - Почасовое число атак (hourly_counts) — массив длины floor(Int, T), каждый элемент — случайное число из распределения Пуассона с параметром λ.
  - Точные моменты атак — моделирование экспоненциальных интервалов между событиями до тех пор, пока их сумма не превысит T. Возвращает массив интервалов intervals и массив моментов времени attack_times (накопленные суммы).
- Возвращает NamedTuple с тремя полями: hourly_counts, intervals, attack_times.

Результат:

- Функция не сохраняет данные самостоятельно, а лишь возвращает структуру, которая затем используется в скриптах для дальнейшего анализа или сохранения.

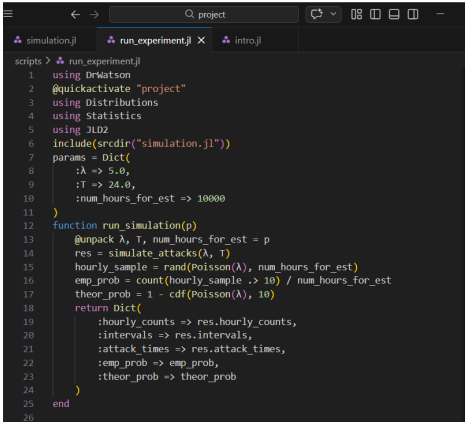
Запуск эксперимента с сохранением результатов: однократный запуск эксперимента

Файл *scripts/run_experiment.jl* выполняет симуляцию с заданными параметрами, вычисляет эмпирическую вероятность события «более 10 атак за час» и сохраняет все результаты на диск. Скрипт предназначен для первичной генерации данных, которые потом будут анализироваться.

Результат:

— В папке data/attack_sim/ создаётся файл с именем, отражающим параметры (например, attack_sim_λ=5.0_T=24.0_num_hours_for_est=10000.jld2). — Внутри — словарь с ключами: :hourly_counts, :intervals, :attack_times, :emp_prob, :theor_prob.

Запуск эксперимента с сохранением результатов: однократный запуск эксперимента




```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions
using Statistics
using JLD2
include(srcdir("simulation.jl"))
params = Dict(
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)
function run_simulation(p)
    @unpack λ, T, num_hours_for_est = p
    res = simulate_attacks(λ, T)
    hourly_sample = rand(Poisson(λ), num_hours_for_est)
    emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / num_hours_for_est
    theor_prob = 1 - cdf(Poisson(λ), 10)
    return Dict(
        :hourly_counts => res.hourly_counts,
        :intervals => res.intervals,
        :attack_times => res.attack_times,
        :emp_prob => emp_prob,
        :theor_prob => theor_prob
    )
end
```

Рисунок 3: Однократный эксперимент

Запуск эксперимента с сохранением результатов: однократный запуск эксперимента

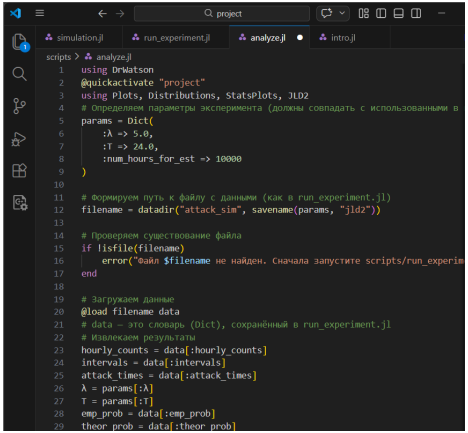
```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project> julia C:\Users\ar
ist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts\run_experiment.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\proj
ect`
ist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts\run_experiment.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\proj
ect`
Запуск симуляции...
Сохраняем в файл...
Результаты сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\projec
t\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=5.0.jld2
Эмпирическая вероятность P(>10) = 0.0133
Теоретическая вероятность = 0.013695268598382881
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 4: Выполнение run_experiment.jl

Анализ и визуализация результатов одного эксперимента

Файл *scripts/analyze.jl* загружает сохранённые данные и строит четыре диагностических графика, позволяющих визуально оценить соответствие смоделированного потока теоретическим предположениям (пуассоновости и экспоненциальности).

Анализ и визуализация результатов одного эксперимента




```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots, Distributions, StatsPlots, JLD2
# Определяем параметры эксперимента (должны совпадать с использованными в
params = Dict(
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)

# Формируем путь к файлу с данными (как в run_experiment.jl)
filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))

# Проверяем существование файла
if !isfile(filename)
    error("Файл $filename не найден. Сначала запустите scripts/run_experim
end

# Загружаем данные
@load filename data
# data — это словарь (Dict), сохранённый в run_experiment.jl
# Извлекаем результаты
hourly_counts = data[:hourly_counts]
intervals = data[:intervals]
attack_times = data[:attack_times]
λ = params[:λ]
T = params[:T]
emp_prob = data[:emp_prob]
theor_prob = data[:theor_prob]
```

Рисунок 5: Анализ и визуализация: файл analyze.jl

Анализ и визуализация результатов одного эксперимента

Результат:
— PNG-файл с четырьмя графиками, наглядно демонстрирующими свойства сгенерированного потока. — В консоль выводятся значения эмпирической и теоретической вероятностей

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project> julia C:\Users\ar
ist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts\analyze.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\proj
ect`
Эмпирическая вероятность P(>10) = 0.0133
Теоретическая вероятность = 0.013695268598382881
Графики сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\p
lots\attack_sim_plots.png
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 6: Выполнение analyze.jl

Анализ и визуализация результатов одного эксперимента

Получаем сводный график для однократного эксперимента.

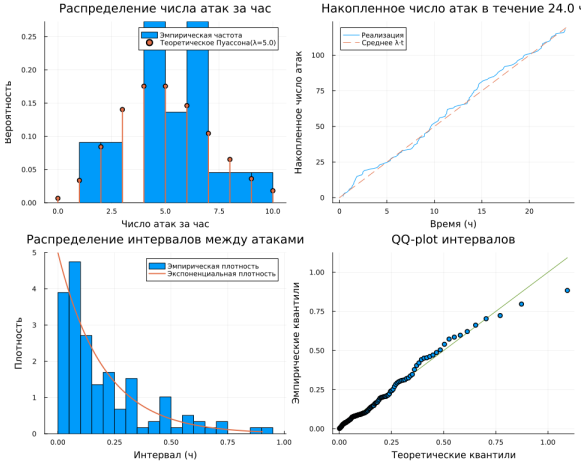


Рисунок 7: График для однократного эксперимента

Исследование сходимости оценки вероятности

Файл *scripts/convergence.jl* позволяет изучить, как быстро эмпирическая оценка вероятности редкого события приближается к теоретическому значению при увеличении объёма выборки.Это важный практический аспект моделирования: для надёжной оценки редких событий требуется большой объём данных.
Результат: График, иллюстрирующий уменьшение случайной ошибки оценки с ростом выборки, и файл с данными для повторного построения.

Исследование сходимости оценки вероятности

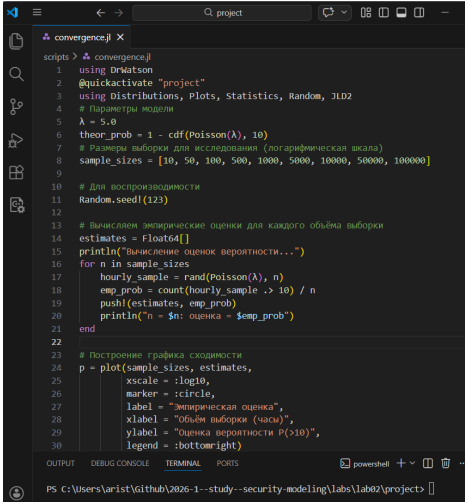


Рисунок 8: Исследование сходимости оценки вероятности: файл convergence.jl

Исследование сходимости оценки вероятности

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\convergence.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Вычисление оценок вероятности...
n = 10: оценка = 0.0
n = 50: оценка = 0.02
n = 100: оценка = 0.01
n = 500: оценка = 0.018
n = 1000: оценка = 0.014
n = 5000: оценка = 0.016
n = 10000: оценка = 0.0131
n = 50000: оценка = 0.0136
n = 100000: оценка = 0.0139
График сохранён в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\convergence.png
Данные сходимости сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\conve
rgence\convergence_data_λ=5.0.jld2
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 9: Результат выполнения convergence.jl

Исследование сходимости оценки вероятности

График, иллюстрирующий уменьшение случайной ошибки оценки с ростом выборки, и файл с данными для повторного построения.

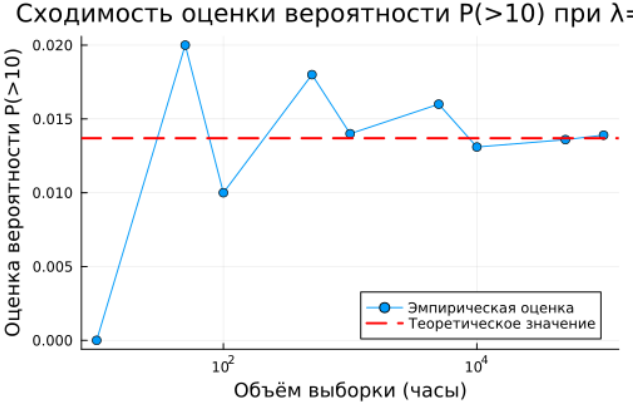


Рисунок 10: График - результат выполнения convergence.jl

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

Файл *scripts/parameter_sweep.jl* позволяет систематически изучить, как изменение интенсивности атак λ влияет на характеристики потока и, в частности, на вероятность P(> 10). Скрипт автоматизирует запуск множества экспериментов, сохраняет все результаты и строит как обобщающий график, так и детальные графики для каждого значения λ.

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

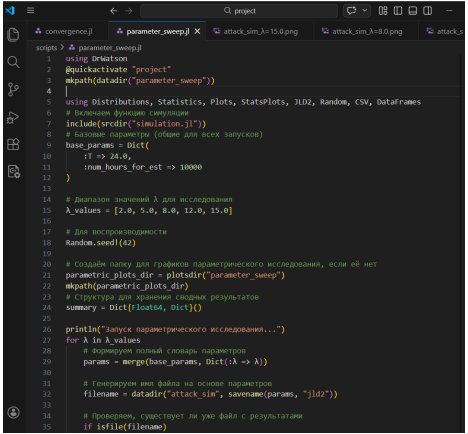


Рисунок 11: Многовариантный эксперимент: файл parameter_sweep.jl

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

Выполняем этот файл.

Результат:

— Набор JLD2-файлов для каждого λ в data/attack_sim/. — Детальные графики для каждого λ в plots/parameter_sweep/. — Сводная таблица (CSV) и файл с данными в data/parameter_sweep/. — Обобщающий график в корне plots/, показывающий зависимость вероятности от интенсивности.

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\parameter_sweep.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Запуск параметрического исследования...
Загрузка существующих данных для λ = 2.0 из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=2.0.jld2
Детальные графики для λ=2.0 сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\parameter_sweep\attack_sim_λ=2.0.png
λ = 2.0: теоретическая вероятность = 8.388224368408666e-6, эмпирическая = 0.0
Загрузка существующих данных для λ = 5.0 из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=5.0.jld2
Детальные графики для λ=5.0 сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\parameter_sweep\attack_sim_λ=5.0.png
λ = 5.0: теоретическая вероятность = 0.013695268598382881, эмпирическая = 0.0133
Загрузка существующих данных для λ = 8.0 из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=8.0.jld2
Детальные графики для λ=8.0 сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\parameter_sweep\attack_sim_λ=8.0.png
λ = 8.0: теоретическая вероятность = 0.18411420744145301, эмпирическая = 0.1822
Загрузка существующих данных для λ = 12.0 из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=12.0.jld2
Детальные графики для λ=12.0 сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\parameter_sweep\attack_sim_λ=12.0.png
λ = 12.0: теоретическая вероятность = 0.65277058244358204, эмпирическая = 0.6505
Загрузка существующих данных для λ = 15.0 из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=15.0.jld2
Детальные графики для λ=15.0 сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\parameter_sweep\attack_sim_λ=15.0.png
λ = 15.0: теоретическая вероятность = 0.8815355884709849, эмпирическая = 0.8809
Сводные данные сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\parameter_sweep\summary_λ_values.jld2
Общий график зависимости сохранён в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\parameter_sweep.png
Таблица сохранена в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\parameter_sweep\summary.csv
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 12: Выполнение файла parameter_sweep.jl

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

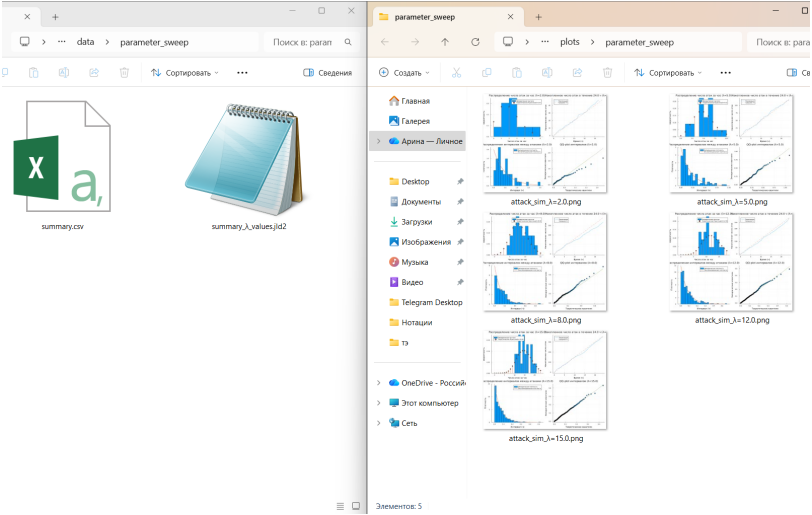


Рисунок 13: Созданные файлы в результате выполнения parameter_sweep.jl

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

А также получаем график, показывающий зависимость вероятности от интенсивности.

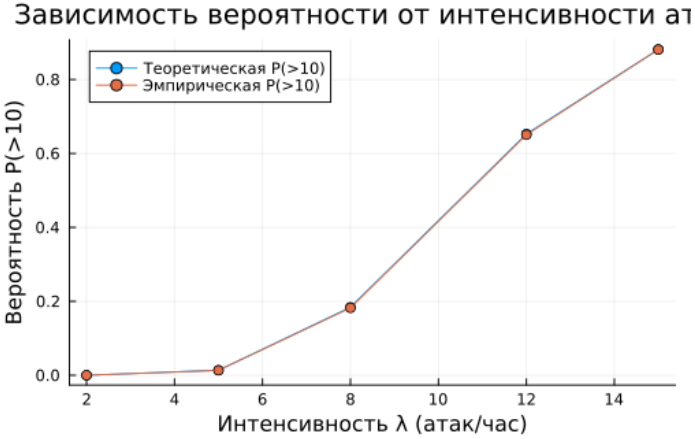


Рисунок 14: График - результат выполнения parameter_sweep.jl

Литературный стиль

Преобразовываем в производные форматы с помощью файла *tangle.jl*

tangle.jl

scripts > tangle.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Literate

mkpath(joinpath(@__DIR__, "..", "notebooks"))
mkpath(joinpath(@__DIR__, "..", "markdown"))

script1 = joinpath(@__DIR__, "run_experiment.jl")
script2 = joinpath(@__DIR__, "convergence.jl")
script3 = joinpath(@__DIR__, "parameter_sweep.jl")

for (script, name) in [(script1, "run_experiment"),
                       (script2, "convergence"),
                       (script3, "parameter_sweep")]
    Literate.script(  script, @__DIR__;
        name = name * "_clean")
    Literate.notebook(script, joinpath(@__DIR__, "..", "notebooks");
        name = name, execute = false)
    Literate.markdown(script, joinpath(@__DIR__, "..", "markdown");
        name = name, flavor = Literate.QuartoFlavor())
end

println("Готово.")
```

Рисунок 15: Содержимое файла tangle.jl

Литературный стиль

В результате выполнения файла *tangle.jl* создались следующие файлы:

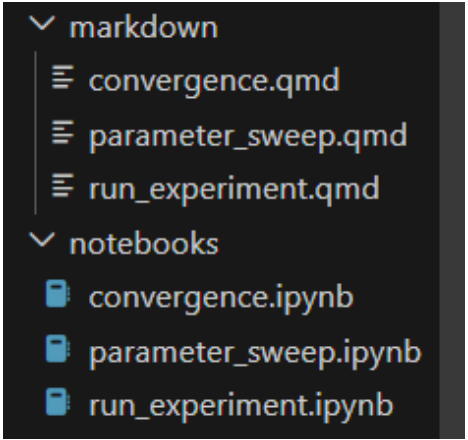


Рисунок 16: Созданные файлы

Литературный стиль

Посмотрим и выполним jupyter nootebook -и.

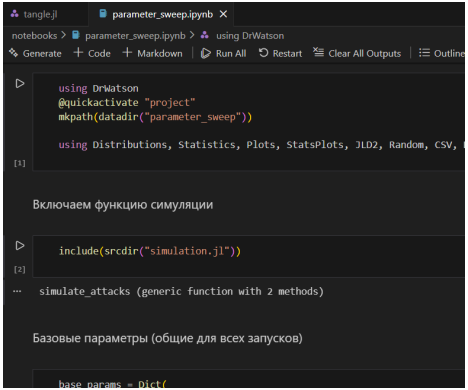


Рисунок 17: Jupyter nootebook

Раздел 2

Дополнительные задания

1 задание

Изменить интенсивность λ (например, 2, 8, 12 атак/час) и сравнить результаты.

- **При λ=2 распределение числа атак сдвинуто влево — пик около 1-2 атак за час, эмпирическая гистограмма хорошо совпадает с теоретическим Пуассоном(2). Интервалы между атаками большие — около 0.3-2 ч. Вероятность P(>10) близка к нулю (~8.3·10□⁶).**
- **При λ=8 распределение смещается вправо — пик около 7-8 атак за час, интервалы короткие — большинство менее 0.2 ч. Вероятность P(>10) резко возрастает (~0.184).**

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts> julia .\run_experiment.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Загрузка существующих данных из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=5.0.jld2
Эмпирическая вероятность P(>10) = 0.0133
Теоретическая вероятность = 0.013695268598382881
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts> julia .\extra_1_2.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Загрузка существующих данных из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=2.0.jld2
Эмпирическая вероятность P(>10) = 0.0
Теоретическая вероятность = 8.308224368480666e-6
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts> julia .\extra_1_8.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Загрузка существующих данных из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=8.0.jld2
Эмпирическая вероятность P(>10) = 0.1822
Теоретическая вероятность = 0.18411420744145301
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts>
```

Рисунок 18: Проведение эксперимента с различными параметрами

2 задание

Моделировать нестационарный пуассоновский поток с интенсивностью, зависящей от времени суток: $\lambda(t) = 2 + 5sin(\pi t/12)$. Модифицировать функцию симуляции (использовать метод прореживания или неоднородный пуассоновский процесс).

lab02

security-modeling-lab02-report.qmd | extra_2.jl

project > scripts > extra_2.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Plots, Random

Random.seed!(42)

# Нестационарный поток: интенсивность меняется в течение суток.
# Минимум : t=0 или t=24 и максимум днём t=12.
λ_func(t) = 2.0 + 5.0 * sin(π * t / 12.0)
λ_max = 7.0  # максимальное значение λ(t) на [0, 24]
T = 24.0

# Метод прореживания:
# 1. Генерируем однородный поток с λ_max (верхняя граница).
```

Рисунок 19: Код решения задания 2

2 задание

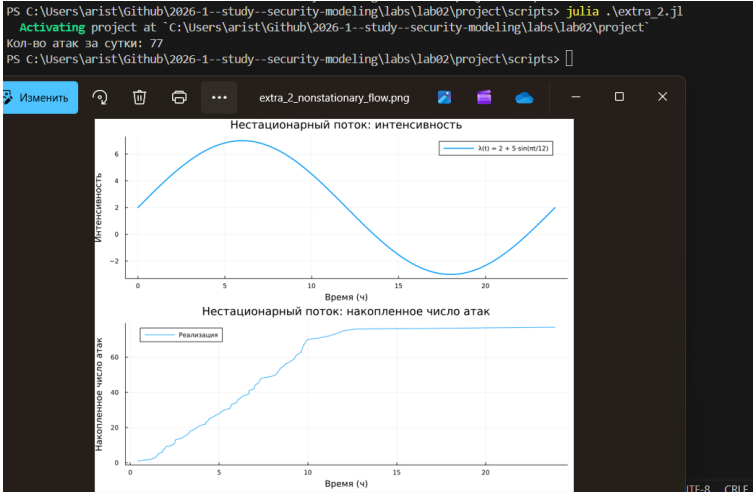


Рисунок 20: Результат выполнения кода

3 задание

Исследовать вероятность события «ни одной атаки за смену (8 часов)» или «не менее 3 атак за 30 минут»

lab02

security-modeling-lab02-report.qmd | extra_3_0attacks.jl | extra_2.jl

project > scripts > extra_3_0attacks.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions
using Statistics
using JLD2
include(srcdir("simulation.jl"))

params = Dict(
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000  # количество 8-часовых смен для оценки
)

function run_simulation(p)
    @unpack λ, T, num_hours_for_est = p

    # Основная симуляция
    res = simulate_attacks(λ, T)

    # Вероятность: ни одной атаки за смену (8 часов)
    # Генерируем много 8-часовых интервалов
    shift_counts = [sum(rand(Poisson(λ), 8)) for _ in 1:num_hours_for_est]
    emp_prob = count(shift_counts .== 0) / num_hours_for_est
    theor_prob = pdf(Poisson(λ * 8), 0)  # P(0 атак за 8 часов)
```

Рисунок 21: Код решения задания 3. 0 атак

3 задание

lab02

security-modeling-lab02-report.qmd | extra_3_0attacks.jl | extra_2.jl

project > scripts > extra_2.jl

```julia

Random.seed!(42)

# Нестационарный поток: интенсивность меняется в течение суток.
# Минимум : t=0 или t=24 и максимум днём t=12.
λ_func(t) = 2.0 + 5.0 * sin(π * t / 12.0)
λ_max = 7.0  # максимальное значение λ(t) на [0, 24]
T = 24.0

# Метод прореживания:
# 1. Генерируем однородный поток с λ_max (верхняя граница).
# 2. Каждое событие в момент t принимаем с вероятностью λ(t)/λ_max.
# 3. Отвергнутые события просто удаляются.
# Результат — нестационарный поток с интенсивностью λ(t).
function simulate_nonstationary(λ_func, λ_max, T)
    attack_times = Float64[]
    t = 0.0
    while t < T
        τ = rand(Exponential(1 / λ_max))
        t += τ
        t > T && break
        if rand() < λ_func(t) / λ_max
            push!(attack_times, t)
        end
```

Рисунок 22: Код решения задания 3. Не менее 3 атак за 30 минут

3 задание

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts> julia .\extra_3_0attacks.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Загрузка существующих данных из C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim_0attacks\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=5.0.jld2
Вероятность: ни одной атаки за 8-часовую смену
Эмпирическая: 0.0
Теоретическая: 4.248354255291589e-18
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts> julia .\extra_3_330.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Запуск симуляции...
Сохраняем в файл...
Результаты сохранены в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim_3_for_30min\T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=5.0.jld2
Вероятность: ни одной атаки за 8-часовую смену
Эмпирическая: 0.4544
Теоретическая: 0.4561868841166705
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\scripts>
```

Рисунок 23: Результат выполнения кода

4 задание

Оценить доверительный интервал для вероятности редкого события методом бутстрепа.

С помощью бутстрапа и прореживания потока находим 95-проуентный ДИ и визуализируем.

```julia
using DrBurton
@quickactivate "project"
using Distributions, Plots, Statistics, Random

Random.seed!(42)

λ = 5.0
threshold = 10
N = 1000
B = 10_000

sample = rand(Poisson(λ), N)
emp_prob = count(sample .> threshold) / N
theor = 1 - cdf(Poisson(λ), threshold)

boot_estimates = Float64[]
for _ in 1:B
    boot_sample = sample[rand(1:N, N)]
    push!(boot_estimates, count(boot_sample .> threshold) / N)
end

ci_low  = quantile(boot_estimates, 0.025)
ci_high = quantile(boot_estimates, 0.975)

println("Эмпирическая значение: ", emp_prob)
println("Теоретическая значение: ", theor)
println("95% ДИ (бутстреп): [$ci_low, $ci_high]")

p = histogram(boot_estimates,
    bins   = 50,
    normalize = :pdf,
    label = "Бутстреп-оценки",
    xlabel = "Оценка P(>$threshold)",
    ylabel = "Плотность",
    title = "Бутстреп-распределение оценки P(>$threshold)")
vline!(p, [theor],
    label = "Теоретическое значение",
    lw = 2, color = :red, ls = :dash)
vline!(p, [ci_low, ci_high],
    label = "Границы 95% ДИ",
    lw = 2,
    color = :green,
    ls = :dot)

display(p)
```

Рисунок 24: Код решения задания 4. Бутстрап. Поиск ДИ

4 задание

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02> julia .\project\scripts\extra_4_bootstra
p.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
Эмпирическое значение: 0.017
Теоретическое значение: 0.013695268598382881
95% ДИ (бутстреп): [0.01, 0.026]
График сохранён в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\extra_4_boot
strap.png
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02>
```

Рисунок 25: Результат выполнения кода задания 4

4 задание

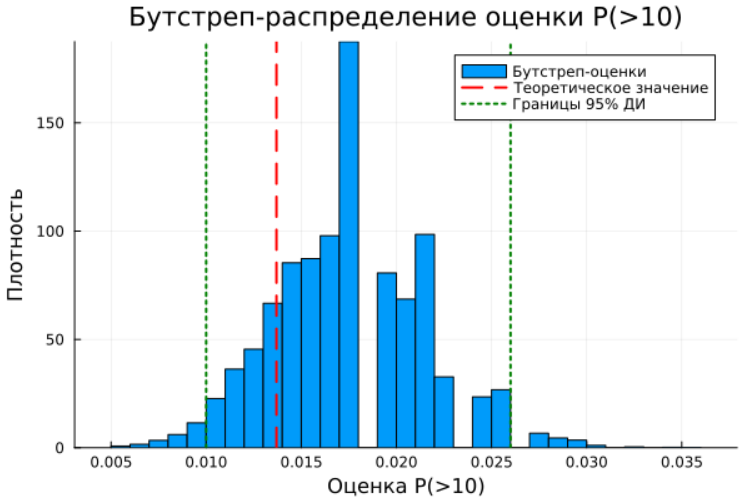


Рисунок 26: Получаенный график с отмеченным ДИ

5 задание

Добавить в модель возможность успешности атаки: каждая атака имеет вероятность успеха □, тогда успешные атаки образуют прореженный п

Добавляем вероятность успешности атаки и рассчитываем соответствующие вероятности.

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02> julia .\project\scripts\extra_5_success.jl
  Activating project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project`
λ исходный:  5.0
p успеха:    0.5
λ успешных:  2.5
Всего атак:    131
Успешных атак: 62
P(>5 успешных/час):
  Теоретическая вероятность =0.042021038195306115
  Эмпирическая вероятность =0.0405
График сохранён в C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\extra_5_success.png
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02>
```

Рисунок 27: Код задания 5.Вероятности успешности атаки

5 задание

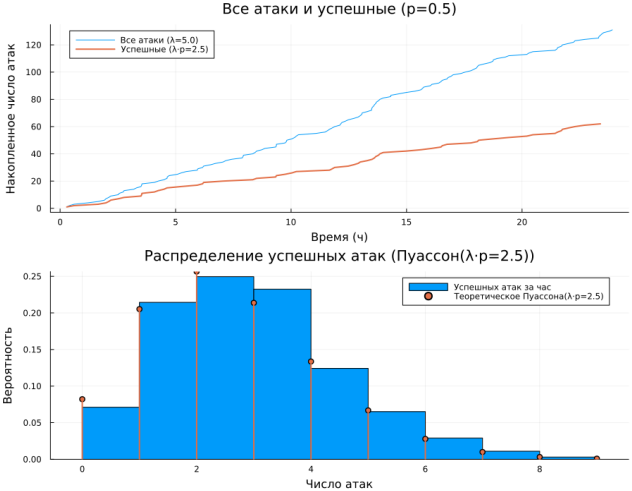


Рисунок 28: Получаенный график с вероятностью успешности атаки

Выводы

1. Сформирована структура рабочего пространства на основе DrWatson, обеспечивающая разделение исходных кодов, данных и документации.
2. Реализована симуляция пуассоновского потока атак двумя способами: почасовые счётчики из распределения Пуассона и точные моменты через экспоненциальные интервалы.
3. Выполнен статистический анализ результатов: гистограммы, накопленный график, QQ-plot — все подтверждают соответствие теоретическим распределениям.
4. Проведено параметрическое исследование: показана зависимость P(>10) от интенсивности λ — при росте λ от 2 до 15 вероятность возрастает от ~0 до ~0.88.
5. Исследована сходимость оценки вероятности редкого события: для надёжной оценки P(>10) при λ=5 необходим объём выборки порядка 10 000–100 000 часов.
6. Выполнена интеграция вычислительных экспериментов с их описанием за счёт преобразования кода в литературный стиль.
7. Автоматизирована генерация артефактов (чистый код, Notebook, отчёт Quarto), что повышает воспроизводимость исследования.

Список литературы

1. Описание лабораторной работы